第四次作业：一维 J_1–J_2 XXZ 自旋链的对称性分块精确对角化

2026 年 10 月 12 日

摘要

本文在固定总磁量子数 S^z_{tot} 的 $U(1)$ 扇区内进一步利用平移对称性，完成周期边界自旋 1/2 J_1–J_2 XXZ 链的精确对角化。主计算采用 $N = 16, J_1 = 1, \Delta = 1$，比较 $J_2 = 0$ 与 Majumdar–Ghosh 点 $J_2 = 0.5$。除必做的基态、动量分块全谱、局域磁矩和磁化曲线外，还计算 XX 自由费米子基准、关联函数与结构因子、J_2 扫描和两种能隙。全部 57 项独立校验及故障注入测试均通过。

1 模型与基

哈密顿量为

$$H = J_1 \sum_j \left(S^x_j S^x_{j+1} + S^y_j S^y_{j+1} + \Delta S^z_j S^z_{j+1} \right) \tag{1}$$

$$+ J_2 \sum_j \left(S^x_j S^x_{j+2} + S^y_j S^y_{j+2} + \Delta S^z_j S^z_{j+2} \right). \tag{2}$$

位 j 表示格点 j，1 表示自旋向上。固定 $n_\uparrow$ 后，$S^z_{\mathrm{tot}} = n_\uparrow - N/2$，基维数为 $\binom{N}{n_\uparrow}$。对一条键 (i, j)，纵向项贡献 $\pm J\Delta/4$，横向项在两自旋反平行时翻转二者并给出矩阵元 $J/2$。$N = 2$ 的最近邻物理键只计一次。

1.1 平移与费米符号说明

平移定义为把格点 j 的自旋移到 $j+1$。当前基是自旋张量积基而非费米 Fock 基，因此 T 是非零元全为 $+1$ 的纯置换矩阵，位串跨越边界时不附加费米交换负号。费米奇偶性仅在第7节 Jordan–Wigner 解析映射的边界条件中出现。

设平移轨道长度为 ℓ，采用

$$|r; k\rangle = \frac{1}{\sqrt{\ell}} \sum_{n=0}^{\ell-1} e^{-ikn} T^n |r\rangle, \qquad k = \frac{2\pi m}{N}. \tag{3}$$

只有 $e^{ik\ell} = 1$ 时该列非零，并有 $T|r; k\rangle = e^{ik}|r; k\rangle$。最终分块为 $H_k = P_k^\dagger H P_k$。

2 维数与基态

$N = 16, S^z_{\mathrm{tot}} = 0$ 的维数为 $\binom{16}{8} = 12870$；所有磁量子数扇区维数之和为 $65536 = 2^{16}$。

表 1: $N = 16$ 基态结果。

J_2	E_0	E_0/N	简并度	基态 m
0	-7.142296360617	-0.446393522539	1	0
0.5	-6.000000000000	-0.375000000000	2	0,8

其中 $k = 2\pi m/16$。$J_2 = 0.5$ 的能量精确满足 $E_0 = -3N/8 = -6$，两个基态分别位于 $k = 0, \pi$。

3 动量分块与最低激发

表 2: $N = 16$ 的动量块维数与最低能量。

m	k/π	维数	$E_0(k), J_2 = 0$	$E_0(k), J_2 = 0.5$
0	0.000	810	-7.142296361	-6.000000000
1	0.125	800	-6.523407057	-5.655208935
2	0.250	808	-5.990986863	-5.452760304
3	0.375	800	-5.615175598	-5.195284120
4	0.500	809	-5.451965668	-5.000000000
5	0.625	800	-5.525353087	-5.183968217
6	0.750	808	-5.823231143	-5.470824884
7	0.875	800	-6.298652725	-5.610665883
8	1.000	810	-6.872106678	-6.000000000
9	1.125	800	-6.298652725	-5.610665883
10	1.250	808	-5.823231143	-5.470824884
11	1.375	800	-5.525353087	-5.183968217
12	1.500	809	-5.451965668	-5.000000000
13	1.625	800	-5.615175598	-5.195284120
14	1.750	808	-5.990986863	-5.452760304
15	1.875	800	-6.523407057	-5.655208935

块维数之和为 12870。两种参数下去除基态流形后的最低激发都在 $m = 8$。对应能隙分别为 0.270189682250 和 0.285717141070。

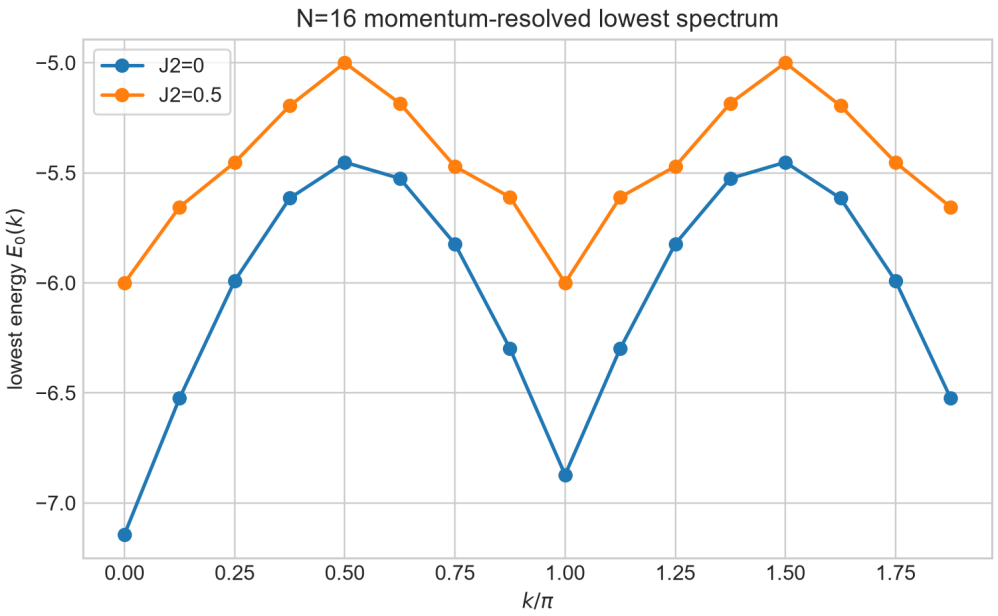


图 1: $N = 16$ 各动量块最低能量。

3.1 $N = 8$ 各动量块全谱

下列各行按能量升序列出该动量块的全部本征值。

表 3: $N = 8, J_2 = 0$ 的完整动量分块谱。

m	全部本征值
0	-3.651093409, -1.801937736, -1.000000000, -0.726109445, -0.445041868, 0, 0, 0.377202854, 1.246979604, 2.000000000
1	-2.458738509, -1.144122806, -0.628378427, -0.512683203, -0.292893219, 0.437016024, 0.892693358, 1.707106781
2	-1.854637680, -1.618033989, -1.267035098, -0.596968283, -0.258652023, 0.451605963, 0.618033989, 1.000000000, 1.525687121
3	-2.145148374, -1.707106781, -0.858923550, -0.437016024, 0.265452712, 0.292893219, 1.144122806, 1.445725993
4	-3.128419064, -2.699628148, -1.201639676, -0.760876722, 0, 0, 0, 1.000000000, 1.330058740, 1.460504870
5	-2.145148374, -1.707106781, -0.858923550, -0.437016024, 0.265452712, 0.292893219, 1.144122806, 1.445725993
6	-1.854637680, -1.618033989, -1.267035098, -0.596968283, -0.258652023, 0.451605963, 0.618033989, 1.000000000, 1.525687121
7	-2.458738509, -1.144122806, -0.628378427, -0.512683203, -0.292893219, 0.437016024, 0.892693358, 1.707106781

表 4: $N=8, J_2=0.5$ 的完整动量分块谱。

m	全部本征值
0	-3.000000000, -2.000000000, -1.707106781, -1.224744871, -0.500000000, -0.500000000, -0.292893219, 0, 1.224744871, 3.000000000
1	-2.438379908, -1.113315380, -0.965925826, -0.792893219, -0.711249716, 0.258819045, 0.555838223, 2.207106781
2	-2.000000000, -2.000000000, -1.500000000, -1.186140662, 0, 0, 0, 1.000000000, 1.686140662
3	-2.207106781, -2.054647409, -1.271985559, -0.384841784, -0.258819045, 0.792893219, 0.965925826, 1.418581533
4	-3.000000000, -2.595483037, -1.414213562, -1.072282878, -0.707106781, -0.500000000, 0.707106781, 1.000000000, 1.167765915, 1.414213562
5	-2.207106781, -2.054647409, -1.271985559, -0.384841784, -0.258819045, 0.792893219, 0.965925826, 1.418581533
6	-2.000000000, -2.000000000, -1.500000000, -1.186140662, 0, 0, 0, 1.000000000, 1.686140662
7	-2.438379908, -1.113315380, -0.965925826, -0.792893219, -0.711249716, 0.258819045, 0.555838223, 2.207106781

两组谱并集与直接 $S^z_{\mathrm{tot}}=0$ 谱的最大误差分别为 5.77×10^{-15} 与 5.55×10^{-15}，完整精度数据同时保存在随附 CSV 中。

4 局域磁矩与磁化

在简并基态空间内先对角化平移算符，再选择确定动量态。两组参数均有

$$\max_i |\langle S^z_i\rangle| < 5.4\times10^{-15}, \qquad \max_i |\langle S^x_i\rangle| = 0. \tag{4}$$

这正是有限尺寸 $SU(2)$ 单态的结果。为得到非平凡磁化响应，对全部 $M=S^z_{\mathrm{tot}}$ 求 $E_0(M)$ 并取 $E_0(M)-hM$ 的下包络。

表 5: 正磁场下的临界场。

跃迁	$J_2=0$	$J_2=0.5$
$0\to1$	0.270189682	0.285717141
$1\to2$	0.749791411	0.587317531
$2\to3$	1.147732172	1.064623952
$3\to4$	1.462448409	1.670145424
$4\to5$	1.697133062	1.926229829
$5\to6$	1.858706422	2.042732244
$6\to7$	1.956295201	2.186997056
$7\to8$	2.000000000	2.236236823

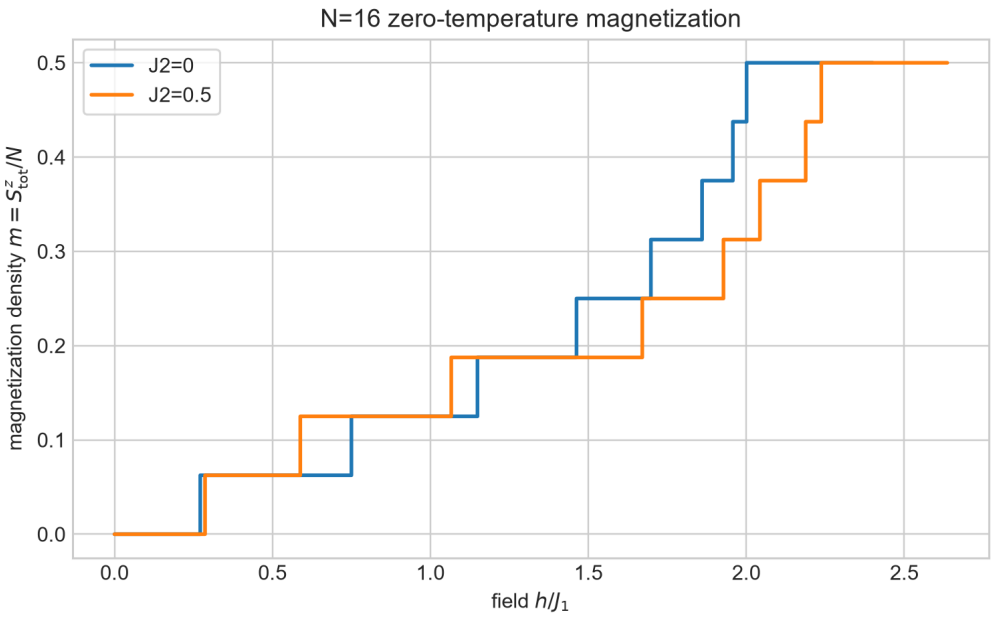


图 2: $N = 16$ 零温磁化密度。

5 Majumdar–Ghosh 精确态

以 $|s_{ab}\rangle = (|\uparrow_a\downarrow_b\rangle - |\downarrow_a\uparrow_b\rangle)/\sqrt{2}$ 构造 D_0, D_1。结果如下。

表 6: 较大体系 ED 基态能量与解析值。

N	ED 基态能量	$-3N/8$	绝对差
10	-3.750000000000	-3.750000000000	2.67×10^{-15}
12	-4.500000000000	-4.500000000000	5.33×10^{-15}

N	$-3N/8$	$\|(H-E)D_0\|$	$\|(H-E)D_1\|$	$\langle D_0\|D_1\rangle$
8	-3.00	0	0	0.125000
10	-3.75	2.72×10^{-16}	2.72×10^{-16}	-0.062500
12	-4.50	5.21×10^{-16}	5.21×10^{-16}	0.031250

D_0, D_1 单独不是平移本征态，但 $TD_0 = D_1$；归一化 $D_0 \pm D_1$ 分别是 $k = 0, \pi$ 态，平移残差为零。

6 关联、结构因子与能隙

计算

$$C(r) = \langle \mathbf{S}_0 \cdot \mathbf{S}_r \rangle, \qquad S(q) = \frac{1}{N} \sum_r e^{-iqr} C(r). \tag{5}$$

对离散动量 $q = 2\pi n/N$，该归一化给出独立求和规则

$$\sum_q S(q) = \frac{1}{N}\sum_r C(r)\sum_q e^{-iqr} = C(0) = \frac{3}{4}. \tag{6}$$

两组数据对该规则的误差均小于 2×10^{-16}。此外，$\Delta = 1$ 时 $\sum_r C(r)$ 残差小于 8×10^{-16}，且逐点满足 $C(r) = 3\langle S^z_0 S^z_r\rangle$，最大误差小于 2×10^{-14}。改为 $\Delta = 0.5$ 后最大偏差为 0.106711105，显示 $SU(2)$ 破缺。结构因子峰值均在 $q = \pi$。

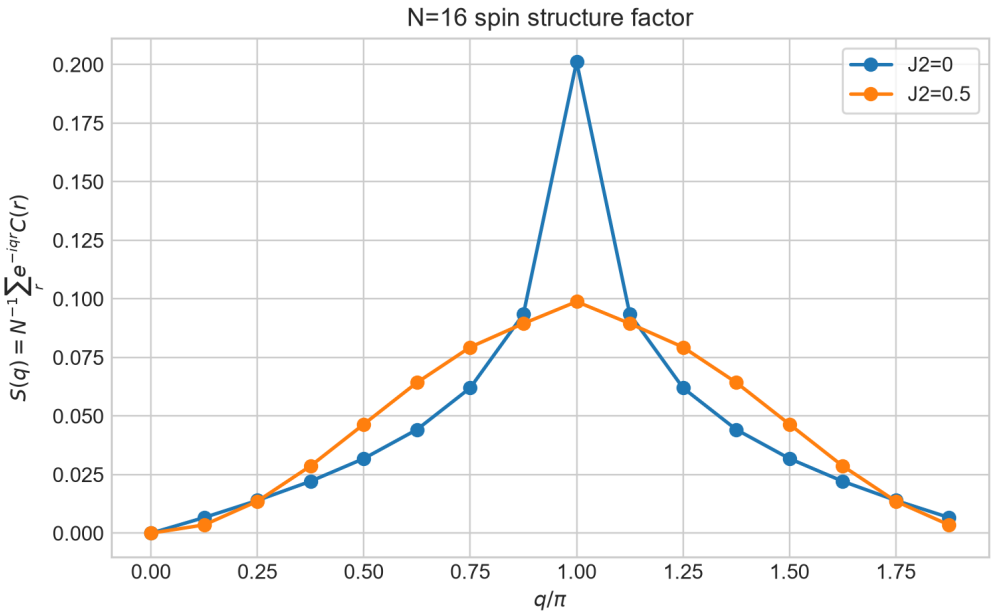


图 3: $N = 16$ 自旋结构因子。

有限尺寸自旋隙分别为 0.270189682250 与 0.285717141070；最低 $S^z_{\mathrm{tot}} = 0$ 非基态激发隙在数值精度内相同。

7 XX 自由费米子基准

$\Delta = 0$ 时 $\epsilon(k) = J_1\cos k$。分别测试周期和反周期 Jordan–Wigner 动量格点：

N	自旋数值	自由费米子	边界	误差
8	-2.613125929753	-2.613125929753	反周期	1.33×10^{-15}
10	-3.236067977500	-3.236067977500	周期	1.78×10^{-15}
12	-3.863703305156	-3.863703305156	反周期	2.66×10^{-15}

$N = 8$ 若错误采用周期边界，能量偏差达到 0.198912367，明确定位了费米符号应出现的位置。

8 J_2 扫描

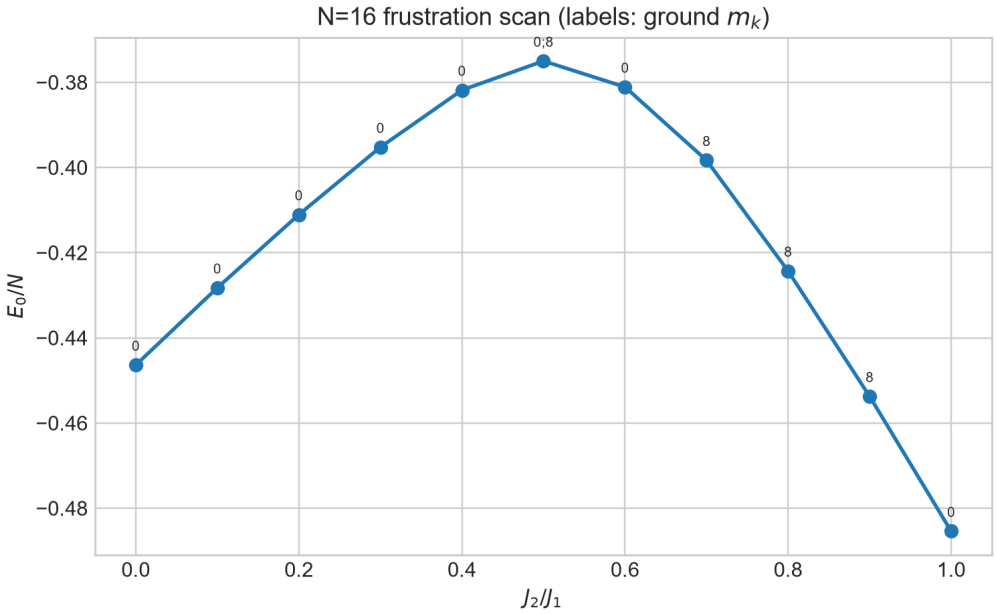


图 4: $J_2/J_1 = 0, 0.1, \ldots, 1.0$ 的基态能量；标注为动量指标 m。

在 $J_2 = 0.5$ 出现 $m = 0, 8$ 精确简并，这是 Majumdar–Ghosh 精确二聚体点。另一方面，$J_2 = 0.6$ 时最低态为 $m = 0$，$J_2 = 0.7$ 时变为 $m = 8$，所以步长 0.1 的扫描还把另一次动量扇区能级交叉夹在二者之间，中点约为 0.65。这个 0.65 只是 $N = 16$ 与当前扫描分辨率下的有限尺寸交叉位置，不能与精确二聚体点 0.5 等同，也不能直接视为热力学极限相变点。$J_2 = 1.0$ 时基态又回到 $m = 0$，进一步说明有限环会出现多次离散动量能级交叉。

9 验证与故障注入

57 项检查全部通过。表7 显式说明每类校检针对的错误及错误时的失败方式；同一机制在不同 J_2 或 N 上重复执行的每一条独立记录，均在随附 `validation_checks.csv` 中带有 `targeted_error` 和 `failure_signature` 字段。

表 7: 校检所针对的错误、预期失败方式与实测。

校检	针对的错误	实现错误时的失败方式	本次实测
扇区维数	popcount 漏态、重复态或 S^z 换算错误	维数和不等于 2^{16}，零磁化维数偏离 $\binom{16}{8}$	65536；12870
$N = 2, 4$ 精确谱	键双计数、XY 系数或 S^zS^z 符号错误	$N = 2$ 偏离 $-3/4, +1/4$；$N = 4$ 偏离 -2	最大误差 2.22×10^{-16}
平移置换与 T^N	错加费米负号、位旋转或边界掩码错误	T 出现 -1；某个位串平移 N 次不返回自身	两项残差均为 0
$H = H^\dagger, [H, T] = 0$	单向跃迁、共轭索引、周期键编号错误	$H - H^\dagger$ 或 $HT - TH$ 出现非零元	两组均为 0
$P_k^\dagger P_k = I$	轨道重复、短轨道条件或 $1/\sqrt{\ell}$ 错误	Gram 矩阵非单位阵；漏归一化时对角元放大	2.22×10^{-16}
$TP_k = e^{ik}P_k$	指数正负号或平移方向错误	残差非零，常把 m 错标为 $N - m$	2.64×10^{-15}

校检	针对的错误	实现错误时的失败方式	本次实测
块维数与基态一致性	动量态漏/重或 $P_k^\dagger H P_k$ 装配错误	块维数和不等于 12870，块最低值不等于 U(1) 基态	能量最大差 3.11×10^{-14}
局域磁矩规则	bit 自旋约定、局域算符或扇区重构错误	$\sum_i\langle S_i^z\rangle\neq0$，或固定扇区出现 $\langle S_i^x\rangle\neq0$	1.75×10^{-16}；0
关联与结构因子	横向关联系数或 $1/N$ 归一化错误	$\sum_r C(r)\neq0$；$\sum_q S(q)\neq3/4$，漏 $1/N$ 时得到 12	7.77×10^{-16}；0.75
$SU(2)$ 与各向异性对照	点积关联系数错，或 Δ 被硬编码	$\Delta=1$ 时 $C-3C_{zz}\neq0$；$\Delta=0.5$ 时又错误为 0	1.90×10^{-14}；0.106711105
自旋反演	上下自旋编码或扇区构造不对称	$E(M)\neq E(-M)$	8.88×10^{-15}
$N=8$ 谱并集	动量轨道漏/重或块谱未求全	70 个拼接能级不能逐点匹配直接 U(1) 谱	最大 5.77×10^{-15}
MG 残差、能量、动量	J_2 系数、二聚体符号或平移组合错误	$(H+3N/8)D\neq0$、ED 偏离 $-3N/8$ 或 $T\psi\neq\pm\psi$	最大 5.33×10^{-15}
XX 自由费米子	XY 幅度、JW 奇偶边界或占据规则错误	自旋 ED 与正确周期/反周期填充能量不符	最大 4.00×10^{-15}

为验证这些校检确实有检错力，又注入四类故障：$N=2$ 键双计数使 E_0 从 -0.75 变为 -1.5；漏掉投影归一化使 Gram 偏差变为 15；$J_2=0.5$ 漏掉次近邻键使能量错成 -7.142296361 而非 -6；$N=8$ XX 选错边界产生 0.198912367 的能量偏差。四种错误均按表中预期方式失败并被捕获。

10 结论

固定 $U(1)$ 扇区与平移动量的联合分块把 $N=16$ 的 12870 维零磁化空间拆为约 800 维的块，同时保留了完整物理信息。结果正确再现 Heisenberg 基准、Majumdar–Ghosh 双重基态与 XX 自由费米子极限；磁化下包络、关联函数和能隙提供了比局域零磁矩更完整的有限尺寸物理解读。特别地，自旋平移不含额外费米负号，而 Jordan–Wigner 边界奇偶性必须仅在自由费米子映射中处理。